

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re A

Fonctions associées et étude de fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur. Justifier chaque étape (dérivée, forme canonique, translations, lecture graphique). Les figures ne sont pas fournies ; les construire ou les décrire précisément.

EXERCICE 1 Étude complète d'une famille de fonctions polynomiales du second degré

Soit m un paramètre réel. On considère la fonction f_m définie sur l'intervalle borné $I = [-2; 3]$ par $f_m(x) = x^2 - 4x + m$.

1. Écrire f_m sous sa forme canonique. En déduire le vecteur de translation $\vec{v}$ qui permet d'obtenir la courbe C_m de f_m à partir de la parabole P_0 d'équation $y = x^2$.
2. Étudier les variations de f_m sur I . Dresser son tableau de variations en fonction de m . Préciser les extrema de f_m sur I selon les valeurs de m .
3. Pour $m = 3$, tracer C_3 dans un repère orthonormé (unité : 2 cm). Résoudre graphiquement sur I l'équation $f_3(x) = k$ selon les valeurs réelles de k (nombre de solutions et localisation approchée).
4. On définit la fonction g sur I par $g(x) = |f_3(x)|$. Construire la courbe représentative de g à partir de C_3 . g admet-elle un minimum sur I ? Un maximum ? Justifier.
5. Soit h la fonction définie sur $J = [-1; 4]$ par $h(x) = f_3(x - 1)$. Exprimer $h(x)$ sous forme canonique. Comment obtenir la courbe de h à partir de C_3 ? Donner les extrema de h sur J .

EXERCICE 2 Fonction homographique : paramètres, translations et résolution graphique

Soit la fonction f définie sur $D_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{ax+b}{x-1}$, où a et b sont des réels. On note C sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. On suppose que C admet une asymptote horizontale d'équation $y = 3$ et qu'elle passe par le point $A(0; -2)$. Déterminer a et b .
2. Écrire $f(x)$ sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Préciser α, β, k . En déduire les équations des asymptotes de C .
3. Étudier les variations de f sur les intervalles $] -\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$. Dresser le tableau de variations complet.

4. On restreint f à l'intervalle borné $I = [-2; 0]$. Tracer C_f (unité : 2 cm). Résoudre graphiquement sur I l'inéquation $f(x) \geq 1$.
5. On définit g sur $J = [0; 2]$ par $g(x) = f(x-1)+2$. Déterminer l'ensemble de définition exact de g (attention à la valeur interdite). Écrire $g(x)$ sous la forme $\alpha' + \frac{k'}{x - \beta'}$. Construire la courbe de g par translation de C . Donner les variations de g sur J .

EXERCICE 3 Problème de synthèse : Intersection d'une parabole et d'une branche d'hyperbole

Soient la fonction P définie sur $\mathbb{R}$ par $P(x) = -x^2 + 4x - 1$ et la fonction H définie sur $] -\infty; 2[\cup]2; +\infty[$ par $H(x) = 2 + \frac{3}{x-2}$. On note P et H leurs courbes respectives dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

1. Montrer que $P(x) = 3 - (x-2)^2$. Préciser les coordonnées du sommet S de P et son sens de concavité. Tracer P .
2. Étudier les variations de H sur $] -\infty; 2[$ et $]2; +\infty[$. Tracer la branche de H située dans le demi-plan $x < 2$ (celle qui peut couper P).
3. On s'intéresse aux solutions de l'équation $P(x) = H(x)$ sur l'intervalle $I = [0; 2[$.
 - (a) Montrer que cette équation est équivalente à $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$ sur I .
 - (b) Factoriser le polynôme $Q(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ en utilisant une racine évidente. En déduire le nombre exact de solutions de $P(x) = H(x)$ sur I et leurs valeurs exactes.
4. On considère la fonction F définie sur $I = [0; 2[$ par $F(x) = P(x) - H(x)$.
 - (a) Étudier le signe de $F'(x)$ sur I . Dresser le tableau de variations de F sur I .
 - (b) En déduire, sans résoudre l'équation, le nombre de solutions de $F(x) = 0$ sur I selon la position relative des courbes. Vérifier la cohérence avec la question 3.
5. On définit G sur I par $G(x) = |F(x)|$. Tracer la courbe de G à partir de celle de F . G admet-elle un minimum global sur I ? Un maximum global? Justifier par le calcul des valeurs aux bornes et aux extrema locaux.